

Resultados Detalhados - Método L-BFGS-B - Otimização de Grande Porte

Maria Marcolina Lima Cardoso

6 de outubro de 2025

1 Resumo dos Resultados

A tabela abaixo apresenta um resumo dos resultados obtidos com o método L-BFGS-B.

Tabela 1: Resumo dos resultados

Problema	Nº Variáveis	Iterações	Valor Mínimo	Tempo (s)
ROSENBROCK	100	22	2.723017e-09	0.030
EXTENDED ROSENBROCK	100	60	7.047449e-07	0.300
SQUARE ROOT 1	36	70	1.646644e-05	0.083
SQUARE ROOT 2	36	108	2.910179e-05	0.132
FREUDENTHAL ROTH	100	19	1.196458e+04	0.441
SPARSE MATRIX SQRT	34	30	1.398209e-06	0.097
PENALTY	100	6	7.381083e+00	0.034
TRIGONOMETRIC	100	4	1.897400e-13	0.001
EXTENDED POWELL	100	71	9.920276e-05	0.380
QOR	50	19	1.175473e+03	0.085
GOR	50	49	1.381129e+03	0.264
PSP	50	44	2.020491e+02	0.260
TRIDIAGONAL	100	15	6.820227e-06	0.080
ENGGVAL1	100	14	1.090881e+02	0.125
LINEAR MINIMUM SURFACE	36	31	1.000000e+00	0.053
ULTS0	64	156	1.152495e-04	1.161

2 Valores das Variáveis

As tabelas abaixo apresentam os valores de cada variável para cada problema resolvido com sucesso.

2.1 Problema: ROSENBROCK

Informações:

- Número de variáveis: 100
- Iterações: 22
- Valor mínimo: 2.723017e-09
- Tempo de execução: 0.030s

Tabela 2: Valores das variáveis do problema ROSENBROCK

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	0.999999	2	1.000002	3	0.957706
4	0.311205	5	0.038992	6	0.589353
7	0.805378	8	0.285231	9	0.343568
10	0.754063	11	0.125183	12	0.172540
13	0.229233	14	0.327756	15	0.550539
16	0.694825	17	0.961996	18	0.007034
19	0.129233	20	0.458246	21	0.949085
22	0.605323	23	0.596834	24	0.227765
25	0.588382	26	0.379605	27	0.129710
28	0.262214	29	0.776409	30	0.024522
31	0.574943	32	0.330050	33	0.027956
34	0.065754	35	0.546893	36	0.491573
37	0.514115	38	0.640344	39	0.024258
40	0.238859	41	0.800925	42	0.072508
43	0.013212	44	0.817378	45	0.122365
46	0.397722	47	0.039702	48	0.244843
49	0.068350	50	0.064446	51	0.956547
52	0.682037	53	0.601026	54	0.382598
55	0.433490	56	0.900504	57	0.769844
58	0.620509	59	0.538659	60	0.797192
61	0.090813	62	0.531850	63	0.909580
64	0.255019	65	0.007440	66	0.200684
67	0.417242	68	0.890728	69	0.844480
70	0.724975	71	0.267280	72	0.263341
73	0.254643	74	0.398857	75	0.134590
76	0.936159	77	0.436810	78	0.162422
79	0.073845	80	0.743040	81	0.234942
82	0.899075	83	0.522547	84	0.730386
85	0.250185	86	0.641384	87	0.141934
88	0.574816	89	0.998269	90	0.787218
91	0.933160	92	0.912395	93	0.786691
94	0.640696	95	0.262493	96	0.906348
97	0.668348	98	0.456242	99	0.532728
100	0.238305				

2.2 Problema: EXTENDED ROSENBROCK

Informações:

- Número de variáveis: 100
- Iterações: 60
- Valor mínimo: 7.047449e-07
- Tempo de execução: 0.300s

Tabela 3: Valores das variáveis do problema EXTENDED ROSENBROCK

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	0.999952	2	0.999909	3	0.999955
4	0.999906	5	1.000076	6	1.000153
7	1.000010	8	1.000025	9	0.999996
10	0.999991	11	0.999976	12	0.999952
13	1.000001	14	1.000001	15	0.999979
16	0.999959	17	0.999951	18	0.999913
19	1.000133	20	1.000266	21	0.999990
22	0.999967	23	1.000003	24	0.999995
25	1.000129	26	1.000263	27	1.000014
28	1.000029	29	1.000047	30	1.000092
31	1.000047	32	1.000105	33	1.000010
34	1.000032	35	0.999987	36	0.999972
37	1.000020	38	1.000044	39	1.000087
40	1.000177	41	1.000155	42	1.000317
43	1.000097	44	1.000200	45	1.000018
46	1.000040	47	1.000141	48	1.000284
49	1.000081	50	1.000153	51	1.000095
52	1.000204	53	0.999900	54	0.999811
55	0.999963	56	0.999928	57	1.000030
58	1.000064	59	1.000138	60	1.000278
61	1.000376	62	1.000753	63	1.000116
64	1.000233	65	0.999962	66	0.999928
67	0.999952	68	0.999903	69	1.000120
70	1.000245	71	1.000051	72	1.000102
73	1.000115	74	1.000233	75	1.000041
76	1.000072	77	0.999965	78	0.999931
79	1.000132	80	1.000267	81	1.000007
82	1.000043	83	0.999939	84	0.999889
85	0.999971	86	0.999954	87	0.999955
88	0.999922	89	1.000073	90	1.000151
91	0.999984	92	0.999968	93	1.000004
94	1.000006	95	1.000087	96	1.000180
97	1.000144	98	1.000299	99	1.000027
100	1.000057				

2.3 Problema: SQUARE ROOT 1

Informações:

- Número de variáveis: 36
- Iterações: 70
- Valor mínimo: 1.646644e-05
- Tempo de execução: 0.083s

Tabela 4: Valores das variáveis do problema SQUARE ROOT
1

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	0.642935	2	-0.224154	3	-0.212266
4	0.481589	5	-0.590744	6	-0.821052
7	-0.247430	8	-0.095366	9	-0.376016
10	0.320835	11	0.831036	12	0.959897
13	-0.423672	14	0.626352	15	0.935315
16	-0.921506	17	-0.166064	18	-0.919802
19	0.559052	20	0.276576	21	0.845004
22	-0.044282	23	0.895220	24	-0.120820
25	-0.085109	26	-0.826187	27	0.144129
28	-1.048579	29	0.878388	30	0.396044
31	-0.631687	32	1.797118	33	1.298664
34	0.044526	35	-0.537201	36	0.258558

2.4 Problema: SQUARE ROOT 2

Informações:

- Número de variáveis: 36
- Iterações: 108
- Valor mínimo: 2.910179e-05
- Tempo de execução: 0.132s

Tabela 5: Valores das variáveis do problema SQUARE ROOT
2

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	0.223608	2	-0.602151	3	-0.536042
4	0.540346	5	-0.860265	6	-0.919895
7	-0.640558	8	-0.071125	9	-0.378271
10	0.131894	11	0.501253	12	0.599114
13	0.044869	14	0.779236	15	0.796391
16	-0.825708	17	0.184915	18	-0.620822
19	0.915492	20	0.366492	21	0.786627
22	0.056707	23	1.169605	24	0.127393
25	-0.043512	26	-0.772190	27	0.122858
28	-1.062481	29	0.899366	30	0.395038
31	-0.762941	32	2.001669	33	1.141160
34	-0.132718	35	-0.703940	36	0.001988

2.5 Problema: FREUDENTHAL ROTH

Informações:

- Número de variáveis: 100
- Iterações: 19
- Valor mínimo: 1.196458e+04
- Tempo de execução: 0.441s

Tabela 6: Valores das variáveis do problema FREUDENTHAL ROTH

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	12.266062	2	-0.832229	3	-1.506973
4	-1.534729	5	-1.535860	6	-1.535909
7	-1.535881	8	-1.535876	9	-1.535912
10	-1.535960	11	-1.535919	12	-1.535927
13	-1.535919	14	-1.535901	15	-1.535902
16	-1.535867	17	-1.535879	18	-1.535833
19	-1.535857	20	-1.535871	21	-1.535921
22	-1.535812	23	-1.535840	24	-1.535803
25	-1.535895	26	-1.535826	27	-1.535862
28	-1.535813	29	-1.535905	30	-1.535941
31	-1.535951	32	-1.535857	33	-1.535857
34	-1.535818	35	-1.535887	36	-1.535852
37	-1.535892	38	-1.535820	39	-1.535874
40	-1.535868	41	-1.535891	42	-1.535864
43	-1.535923	44	-1.535905	45	-1.535962
46	-1.535901	47	-1.535885	48	-1.535838
49	-1.535822	50	-1.535825	51	-1.535816
52	-1.535859	53	-1.535816	54	-1.535876
55	-1.535823	56	-1.535911	57	-1.535837
58	-1.535878	59	-1.535806	60	-1.535861
61	-1.535886	62	-1.535902	63	-1.535886
64	-1.535846	65	-1.535881	66	-1.535862
67	-1.535870	68	-1.535864	69	-1.535823
70	-1.535840	71	-1.535851	72	-1.535850
73	-1.535855	74	-1.535823	75	-1.535880
76	-1.535874	77	-1.535915	78	-1.535757
79	-1.535877	80	-1.535793	81	-1.535860
82	-1.535822	83	-1.535919	84	-1.535878
85	-1.535877	86	-1.535889	87	-1.535890
88	-1.535919	89	-1.535885	90	-1.535876
91	-1.535906	92	-1.535933	93	-1.535958
94	-1.535908	95	-1.535873	96	-1.535836
97	-1.535844	98	-1.535879	99	-1.536175
100	-1.543364				

2.6 Problema: SPARSE MATRIX SQRT

Informações:

- Número de variáveis: 34
- Iterações: 30
- Valor mínimo: 1.398209e-06
- Tempo de execução: 0.097s

Tabela 7: Valores das variáveis do problema SPARSE MATRIX SQRT

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	0.841381	2	-0.757184	3	0.411829
4	-0.287788	5	-0.132375	6	-0.992065
7	-0.953615	8	0.920050	9	-0.629768
10	-0.506406	11	0.998720	12	-0.491098
13	-0.602020	14	0.939598	15	-0.930040
16	-0.999244	17	-0.026509	18	-0.404402
19	0.280162	20	-0.851775	21	0.922682
22	0.192760	23	0.935542	24	-0.886664
25	0.176844	26	-0.529569	27	0.149963
28	-0.985216	29	-0.811497	30	0.998003
31	-0.321333	32	-0.158464	33	0.905281
34	-0.106156				

2.7 Problema: PENALTY

Informações:

- Número de variáveis: 100
- Iterações: 6
- Valor mínimo: 7.381083e+00
- Tempo de execução: 0.034s

Tabela 8: Valores das variáveis do problema PENALTY

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	0.869129	2	0.869131	3	0.869128
4	0.869132	5	0.869128	6	0.869132
7	0.869132	8	0.869132	9	0.869130
10	0.869130	11	0.869131	12	0.869131
13	0.869130	14	0.869131	15	0.869130
16	0.869131	17	0.869129	18	0.869131
19	0.869131	20	0.869129	21	0.869128
22	0.869131	23	0.869129	24	0.869129
25	0.869128	26	0.869129	27	0.869128
28	0.869129	29	0.869131	30	0.869132
31	0.869130	32	0.869129	33	0.869129
34	0.869129	35	0.869129	36	0.869131
37	0.869131	38	0.869127	39	0.869129
40	0.869127	41	0.869132	42	0.869131
43	0.869130	44	0.869130	45	0.869128
46	0.869127	47	0.869131	48	0.869127
49	0.869131	50	0.869131	51	0.869130
52	0.869132	53	0.869131	54	0.869130
55	0.869129	56	0.869129	57	0.869132
58	0.869130	59	0.869130	60	0.869127
61	0.869127	62	0.869128	63	0.869131
64	0.869127	65	0.869129	66	0.869132
67	0.869130	68	0.869129	69	0.869132
70	0.869127	71	0.869129	72	0.869127
73	0.869130	74	0.869132	75	0.869130
76	0.869131	77	0.869130	78	0.869129
79	0.869129	80	0.869131	81	0.869129
82	0.869132	83	0.869129	84	0.869128
85	0.869130	86	0.869132	87	0.869127
88	0.869129	89	0.869128	90	0.869129
91	0.869130	92	0.869130	93	0.869128
94	0.869127	95	0.869131	96	0.869127
97	0.869131	98	0.869131	99	0.869131
100	0.869128				

2.8 Problema: TRIGONOMETRIC

Informações:

- Número de variáveis: 1
- Iterações: 4
- Valor mínimo: 1.897400e-13
- Tempo de execução: 0.001s

Tabela 9: Valores das variáveis do problema TRIGONOMETRIC

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	0.000000				

2.9 Problema: EXTENDED POWELL

Informações:

- Número de variáveis: 100
- Iterações: 71
- Valor mínimo: 9.920276e-05
- Tempo de execução: 0.380s

Tabela 10: Valores das variáveis do problema EXTENDED POWELL

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	0.027410	2	-0.002739	3	-0.001182
4	-0.001120	5	0.028155	6	-0.002822
7	-0.001969	8	-0.001901	9	0.014617
10	-0.001459	11	-0.014446	12	-0.014257
13	0.003595	14	-0.000360	15	0.015029
16	0.015022	17	0.014458	18	-0.001445
19	0.020953	20	0.020930	21	0.001749
22	-0.000172	23	0.017705	24	0.017717
25	0.005094	26	-0.000508	27	0.015463
28	0.015488	29	0.010220	30	-0.001022
31	0.008536	32	0.008554	33	0.006853
34	-0.000686	35	0.014211	36	0.014216
37	0.040668	38	-0.004066	39	0.020186
40	0.020217	41	-0.009621	42	0.000959
43	-0.015178	44	-0.015221	45	0.039011
46	-0.003898	47	0.020506	48	0.020556
49	-0.038620	50	0.003858	51	-0.023303
52	-0.023287	53	0.034454	54	-0.003442
55	0.017548	56	0.017528	57	0.037351
58	-0.003732	59	0.018440	60	0.018457
61	0.016605	62	-0.001654	63	0.018776
64	0.018814	65	0.003822	66	-0.000379
67	0.018945	68	0.018967	69	0.037016
70	-0.003701	71	0.019744	72	0.019769
73	0.017839	74	-0.001786	75	-0.000202
76	-0.000125	77	0.012135	78	-0.001214
79	0.008770	80	0.008801	81	0.004864
82	-0.000478	83	0.030051	84	0.030275
85	0.041453	86	-0.004131	87	0.018482
88	0.018530	89	0.026168	90	-0.002616
91	0.019573	92	0.019543	93	0.031097
94	-0.003107	95	0.021399	96	0.021444
97	0.010132	98	-0.001012	99	0.009810
100	0.009821				

2.10 Problema: QOR

Informações:

- Número de variáveis: 50
- Iterações: 19
- Valor mínimo: 1.175473e+03
- Tempo de execução: 0.085s

Tabela 11: Valores das variáveis do problema QOR

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	0.593082	2	-0.710594	3	0.061645
4	-2.648758	5	1.581960	6	4.021479
7	0.144838	8	1.923767	9	-0.062723
10	-0.640305	11	0.596702	12	0.444915
13	1.278092	14	0.707807	15	-0.877494
16	-3.036432	17	-1.388903	18	0.740066
19	-7.113888	20	1.375767	21	3.568960
22	2.262433	23	2.568286	24	3.754542
25	-2.327737	26	1.212662	27	1.372680
28	2.314021	29	-0.733118	30	-0.476249
31	0.694965	32	-2.396701	33	3.806214
34	2.120773	35	-3.201227	36	1.106148
37	0.353599	38	-1.580529	39	-1.477552
40	4.307951	41	0.682732	42	2.351032
43	-1.032557	44	1.977010	45	-0.339516
46	-0.359059	47	-3.514401	48	-0.097704
49	-3.304270	50	1.197970		

2.11 Problema: GOR

Informações:

- Número de variáveis: 50
- Iterações: 49
- Valor mínimo: 1.381129e+03
- Tempo de execução: 0.264s

Tabela 12: Valores das variáveis do problema GOR

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	-1.799964	2	-0.349795	3	-3.023244
4	-0.126068	5	7.371887	6	1.143990
7	3.893500	8	0.260639	9	0.462786
10	0.272299	11	0.223999	12	-0.064173
13	-0.400206	14	-1.764015	15	-7.129607
16	-0.853455	17	-1.141323	18	-9.445982
19	-2.127191	20	9.510905	21	1.362956
22	-0.486455	23	8.557289	24	-5.575343
25	0.895221	26	0.665515	27	4.097111
28	0.444070	29	-0.181105	30	0.713294
31	-1.632239	32	5.205570	33	8.907071
34	-2.280220	35	1.300719	36	0.197310
37	-1.026117	38	-1.611795	39	10.611489
40	4.075587	41	4.070870	42	-6.304395
43	2.109851	44	-0.567773	45	0.482428
46	-5.397814	47	-2.500197	48	-0.263464
49	6.385679	50	-0.191357		

2.12 Problema: PSP

Informações:

- Número de variáveis: 50
- Iterações: 44
- Valor mínimo: 2.020491e+02
- Tempo de execução: 0.260s

Tabela 13: Valores das variáveis do problema PSP

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	4.998256	2	4.945639	3	5.002378
4	2.902985	5	4.997078	6	4.956125
7	4.998324	8	3.497333	9	4.998782
10	4.699866	11	4.994946	12	4.796090
13	4.744708	14	0.984421	15	5.265921
16	1.082293	17	3.713341	18	5.006211
19	2.736167	20	2.647625	21	3.409192
22	5.001406	23	0.972470	24	4.970846
25	2.231641	26	3.583785	27	5.035809
28	5.005338	29	4.254647	30	4.997555
31	4.999201	32	4.933432	33	1.457245
34	5.032219	35	4.998436	36	4.531348
37	3.709298	38	4.513927	39	5.898802
40	5.007858	41	4.114447	42	1.836412
43	5.002378	44	3.435914	45	4.989271
46	1.645809	47	3.450718	48	3.608168
49	1.734112	50	5.010623		

2.13 Problema: TRIDIAGONAL

Informações:

- Número de variáveis: 100
- Iterações: 15
- Valor mínimo: 6.820227e-06
- Tempo de execução: 0.080s

Tabela 14: Valores das variáveis do problema TRIDIAGONAL

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	0.999044	2	0.499287	3	0.249625
4	0.124709	5	0.062352	6	0.031258
7	0.015624	8	0.008005	9	0.003946
10	0.002197	11	0.000828	12	0.000649
13	0.000037	14	0.000041	15	-0.000046
16	-0.000117	17	0.000027	18	-0.000086
19	0.000004	20	-0.000014	21	-0.000088
22	0.000050	23	-0.000109	24	0.000032
25	0.000118	26	-0.000071	27	0.000120
28	0.000033	29	-0.000016	30	-0.000042
31	0.000004	32	-0.000130	33	0.000072
34	-0.000118	35	0.000025	36	0.000034
37	-0.000115	38	0.000112	39	-0.000134
40	0.000088	41	-0.000002	42	-0.000043
43	0.000059	44	-0.000049	45	0.000011
46	-0.000022	47	-0.000045	48	0.000048
49	0.000008	50	-0.000078	51	0.000054
52	-0.000064	53	-0.000115	54	-0.000032
55	-0.000010	56	-0.000000	57	0.000115
58	0.000029	59	0.000062	60	0.000020
61	-0.000120	62	0.000000	63	-0.000218
64	0.000063	65	-0.000086	66	0.000062
67	0.000041	68	0.000086	69	-0.000140
70	0.000090	71	-0.000280	72	0.000187
73	-0.000126	74	0.000044	75	0.000172
76	0.000000	77	0.000015	78	0.000010
79	-0.000157	80	0.000026	81	-0.000178
82	0.000079	83	-0.000079	84	0.000127
85	-0.000081	86	0.000003	87	-0.000009
88	-0.000088	89	-0.000096	90	-0.000068
91	-0.000022	92	0.000042	93	-0.000038
94	0.000154	95	0.000009	96	0.000068
97	0.000097	98	0.000038	99	0.000120
100	0.000022				

2.14 Problema: ENGGVAL1

Informações:

- Número de variáveis: 100
- Iterações: 14
- Valor mínimo: 1.090881e+02
- Tempo de execução: 0.125s

Tabela 15: Valores das variáveis do problema ENGGVAL1

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	0.901092	2	0.545947	3	0.651163
4	0.624110	5	0.631562	6	0.629549
7	0.630165	8	0.629899	9	0.630004
10	0.629967	11	0.629959	12	0.629967
13	0.629983	14	0.629968	15	0.630020
16	0.629935	17	0.630018	18	0.629881
19	0.630076	20	0.629866	21	0.630072
22	0.629926	23	0.630001	24	0.629889
25	0.629995	26	0.629935	27	0.630043
28	0.629895	29	0.629982	30	0.629935
31	0.629999	32	0.629869	33	0.629973
34	0.629930	35	0.629952	36	0.629901
37	0.629921	38	0.629886	39	0.629973
40	0.629928	41	0.629952	42	0.630029
43	0.629946	44	0.629914	45	0.629934
46	0.629919	47	0.630009	48	0.629877
49	0.629951	50	0.629909	51	0.630005
52	0.629945	53	0.630097	54	0.630000
55	0.629964	56	0.629993	57	0.629973
58	0.630028	59	0.629930	60	0.629950
61	0.630004	62	0.629954	63	0.629955
64	0.629913	65	0.629986	66	0.629918
67	0.629957	68	0.629937	69	0.629975
70	0.630005	71	0.629957	72	0.630019
73	0.629938	74	0.629993	75	0.629929
76	0.630043	77	0.629878	78	0.630050
79	0.629892	80	0.630015	81	0.629847
82	0.630068	83	0.629927	84	0.630048
85	0.629924	86	0.629953	87	0.629981
88	0.629906	89	0.630031	90	0.629960
91	0.630028	92	0.629962	93	0.630004
94	0.629818	95	0.630436	96	0.628226
97	0.636396	98	0.605365	99	0.716980
100	-0.000244				

2.15 Problema: LINEAR MINIMUM SURFACE

Informações:

- Número de variáveis: 36
- Iterações: 31
- Valor mínimo: 1.000000e+00
- Tempo de execução: 0.053s

Tabela 16: Valores das variáveis do problema LINEAR MINIMUM SURFACE

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	3.888768	2	3.888905	3	3.888710
4	3.888972	5	3.888657	6	3.888984
7	3.888884	8	3.888767	9	3.888939
10	3.888655	11	3.888982	12	3.888630
13	3.888870	14	3.888871	15	3.888858
16	3.888881	17	3.888813	18	3.888934
19	3.888838	20	3.888967	21	3.888834
22	3.888893	23	3.888913	24	3.888853
25	3.889099	26	3.888807	27	3.889019
28	3.888854	29	3.888989	30	3.888874
31	3.888681	32	3.889137	33	3.888815
34	3.889060	35	3.888860	36	3.889095

2.16 Problema: ULTS0

Informações:

- Número de variáveis: 64
- Iterações: 156
- Valor mínimo: 1.152495e-04
- Tempo de execução: 1.161s

Tabela 17: Valores das variáveis do problema ULTS0

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	0.008804	2	-0.001788	3	-0.008848
4	-0.018591	5	-0.024225	6	-0.033676
7	-0.040518	8	-0.050387	9	0.005304
10	-0.004874	11	-0.011455	12	-0.020070
13	-0.025393	14	-0.033763	15	-0.040063
16	-0.049556	17	-0.001672	18	-0.010153
19	-0.015285	20	-0.022322	21	-0.026183
22	-0.032994	23	-0.037872	24	-0.045743
25	-0.009213	26	-0.016044	27	-0.019498
28	-0.024636	29	-0.026896	30	-0.031818
31	-0.035024	32	-0.041229	33	-0.018783
34	-0.023358	35	-0.024542	36	-0.027450
37	-0.027440	38	-0.030159	39	-0.031122
40	-0.035161	41	-0.030619	42	-0.032183
43	-0.030513	44	-0.030607	45	-0.027702
46	-0.027620	47	-0.025753	48	-0.026843
49	-0.042803	50	-0.041525	51	-0.036767
52	-0.033926	53	-0.027959	54	-0.024966
55	-0.020043	56	-0.018337	57	-0.058344
58	-0.053037	59	-0.044253	60	-0.037905
61	-0.027728	62	-0.021222	63	-0.012316
64	-0.006664				